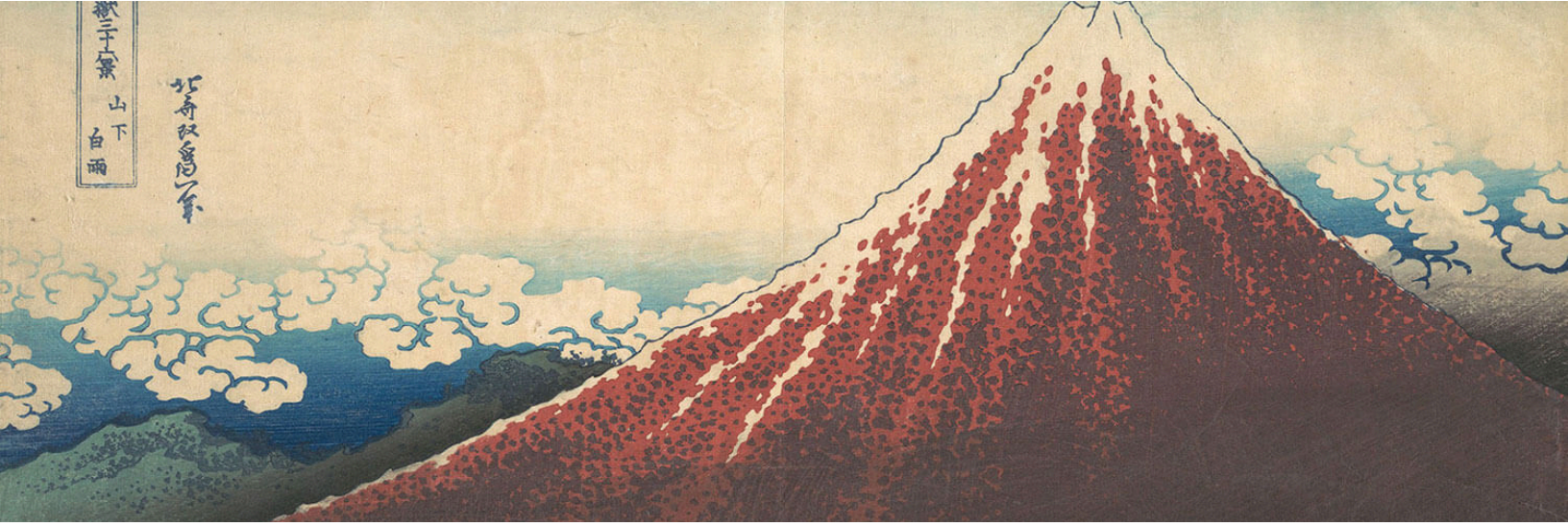




AI/ML Engineer - এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার

Author: Talha Chowdhury

এই জগতে আমার প্রচুর ঘাটাঘাটি করা হয়েছে গত পাঁচ বছরে আমার ব্যক্তিগত আর প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট থাকার কারণে। তো একজন এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে কি কি শেখা লাগবে এটা বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন উত্তর আসায় আমি নিজেই অনেকদিন কনফিউজড ছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, সব থেকে সঠিক কাজ হবে কাউকে জিজ্ঞাসা না করে, একটা Data-driven ভাবে খুঁজে বের করা আসলে কোম্পানির কি চাচ্ছে একজন এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারের বুলিতে। তাই আমি ২০০+ জব পোস্টিং এনালাইজ করে খুঁজে বের করলাম এই রোলটার সব খুঁটিনাটি। সেটাই বিস্তারিতভাবে দেখাবো আজকে। রেডি?

প্রশ্নঃ একজন এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার কি করে?

AI/ML ইঞ্জিনিয়াররা মূলত বিশাল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করে, প্যাটার্ন খুঁজে বের করে এবং সেই অনুযায়ী AI/ML মডেল তৈরি করে কোনো একটা কাজের উদ্দেশ্যে। এই মডেলগুলো ব্যবহার করেই বিভিন্ন স্মার্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়, যেমন স্বয়ংচালিত গাড়ি, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, রোগ নির্ণয় সিস্টেম ইত্যাদি। নিচের ভিডিও (১০ মিনিট) দেখলে মুটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে ডিটেইলসে আসলে কাজটা কেমন দেখতে।

A Day in the Life of a Machine Learning Engineer (at a *...

A day in the life of a machine learning engineer at a small startup from Brisbane, Australia called Nutrify. Nutrify uses computer vision

https://youtu.be/O0H2m_r-ZhI?si=3rD0bpjdDF-s-x0K

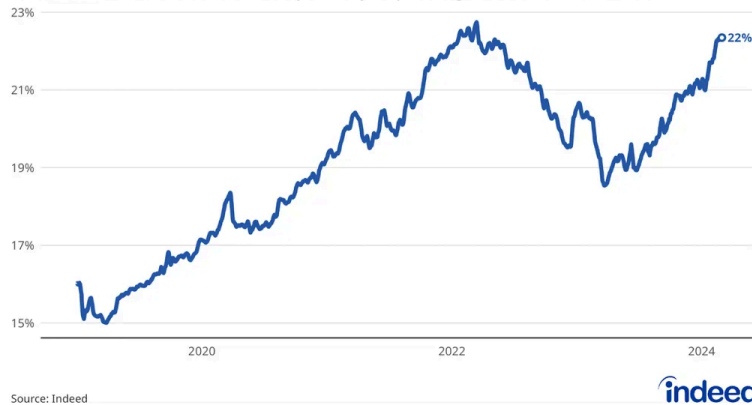


প্রশ্নঃ AI জবের মার্কেট কেমন?

নিচের এই গ্রাফটা দেখলে মুটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে কিভাবে বাড়ছে জব Market.

AI jobs are on the rise in the Software Development sector

AI share of US Software Development job postings, Jan 2019 - Feb 2024



তো আমার বিশ্লেষণ করা ২০০+ জব পোস্টিং এর মধ্যে থেকে আমি দুই ধরনের জব পোস্ট দেখাবো যেটা সঠিক সারসংক্ষেপ দেয় যে একজন Entry Level AI/ML Engineer হতে কি কি কোয়ালিফিকেশন লাগে।

প্রথমটা ইন্টার্নশিপ হলেও বেশিরভাগ কোম্পানির Internship আর Entry Level দুই জবেরই রিকোয়ারমেন্ট একই রকম, তাই দুইটাই মাথায় রাখা দরকার।

2025 Intern - AI/ML Engineer

Adobe · San Francisco, CA

What You'll Do

- Develop predictive models on large-scale datasets to address various business problems with statistical modeling, machine learning, and analytics techniques.
- Develop and implement scalable, efficient, and interpretable modeling algorithms that can work with large-scale data in production systems
- Collaborate with product management and engineering groups to develop new products and features.

What You Need To Succeed

- Currently enrolled full time and pursuing a Master's or PhD degree in Computer Science, Computer Engineering; or equivalent experience required with an expected graduation date of December 2025 – Jun 2026
- Good understanding of statistical modeling, machine learning, deep learning, or data analytics concepts.
- Proficient in one or more programming languages such as Python, Java and C
- Familiar with one or more machine learning or statistical modeling tools such as R, Matlab and scikit learn
- Strong analytical and quantitative problem-solving ability.
- Excellent communication, relationship skills and a team player
- Ability to participate in a full-time internship between May-September

[Job Link:  LinkedIn [Adobe hiring 2025 Intern - AI/ML Engineer in San Francisco, ...](#)]

এখন দেখবো তিনটা Entry Level - AI/ML Engineer জবের পোস্টিং। তিনটার মধ্যে কি কি মিল আছে সেটা লক্ষ্য করতে হবে এখানে।

Job 1: Arcee AI - AI Product Engineer

AI Product Engineer

Arcee AI · United States (Remote)

**What We're Seeking**

- Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, or a related field.
- Proven experience in developing and deploying AI models, particularly Large Language Models.
- Strong programming skills in Python and familiarity with AI/ML frameworks such as PyTorch, Hugging Face transformers, TRL, alignment-handbook, MergeKit, sagemaker, eval-harness, mlflow.
- Experience with data preprocessing, model training, hyperparameter tuning, and performance optimization.
- Understanding of deep learning architectures, including transformers and attention mechanisms.
- Knowledge of cloud platforms (AWS) and experience with containerization technologies (e.g., Docker, Kubernetes).
- Experience with natural language processing (NLP) techniques and applications.
- Familiarity with MLOps practices and tools for continuous integration and deployment of AI models.
- Prior experience in a Product-focused role, working closely with Product Managers and other stakeholders.
- Publications or contributions to the AI/ML community.
- Excellent problem-solving skills and the ability to work effectively in a collaborative team environment.
- Strong communication skills, with the ability to convey complex technical concepts to non-technical stakeholders.

[Job Link: [in](#) LinkedIn Arcee AI hiring AI Product Engineer in United States | Linke...]

(বাকি দুইটা নিচের তীর চিহ্নে ক্লিক করলে দেখা যাবে)

▼ Job 2: Scale AI - Applied AI Engineer, Enterprise GenAI

Applied AI Engineer, Enterprise GenAI ✓

Scale AI · New York, United States (On-site)

... (

I will:

- Own, plan, and optimize the AI behind our Enterprise customer's deepest technical problems
- Leverage SGP to build the most advanced AI agents across the industry including multimodal functionality tool-calling, and more
- Have experience gathering business requirements and translating them into technical solutions
- Meet regularly with customer teams onsite and virtually, collaborating cross-functionally with all teams responsible for their data and ML needs
- Push production code in multiple development environments, writing and debugging code directly in both customer's and Scale's codebases.
- Be able and willing to multi-task and learn new technologies quickly

ally you'd have:

- A love for solving deeply complex technical problems with ambiguity using state of the art research and AI accomplish your client's business goals
- Strong engineering background: a Bachelor's degree in Computer Science, Mathematics, or another quantitative field or equivalent strong engineering background.
- Deep familiarity with a data-driven approach when iterating on machine learning models and how changes datasets can influence model results
- Experience working with cloud technology stack (eg. AWS or GCP) and developing machine learning models in a cloud environment
- Proficiency in Python to write, test and debug code using common libraries (ie numpy, pandas)

e to have:

- Strong knowledge of software engineering best practices
- Have built applications taking advantage of Generative AI in real, production use cases
- Familiarity with state of the art LLMs and their strengths/weaknesses

[Job Link: [in](#) LinkedIn [Scale AI hiring Applied AI Engineer, Enterprise GenAI in New...](#)]

► Job 3: Normal Computing - AI Engineer

তো এই জব পোস্টগুলো সব এক করে আমি একটা ম্যাপ তৈরি করেছি যে স্কিলগুলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়েঃ



এই ব্লুপ্রিন্টটাই শুধু দরকার তোমার। এই আটটা স্টেপ প্রিন্ট করে দেয়ালে টানায়ে রাখো আর প্রতিদিন একবার করে দেখো কি কি করা লাগবে তোমার একটা টপনচ AI Engineer হতে হলে। তোমার যত শেখা আছে, এগুলোকে কেন্দ্র করে সাজাতে হবে আর বাকি সব ডিস্ট্রাকশন এড়িয়ে চলতে হবে। এক সময় দেখবে একটু একটু করে এই লিস্টের সবগুলোই চেক অফ করে ফেলেছো।

প্রশ্নঃ উপরের জিনিসগুলো শেখার ভালো রিসোর্স পাবো কোথায়?

তো এই জগতে শুরু করতে যা যা রিসোর্স লাগবে সব কিছু এক করে দেয়া আছে আমার এই রিসোর্স লাইব্রেরীতে। এটা দিয়ে শুরু করলে এর বাইরে আগামী ৪-৫ বছরে আর কিছু লাগবেনা। আর যেকোনো টপিক নিয়ে গুগল আর ইউটিউব ঘাটাও জানতে হবে।

 [AI/ML for Beginners \[Resources\]](#)

প্রশ্নঃ আমি এই জগতে একদম কিছুই জানি না, কি দিয়ে শুরু করবো?

ইংরেজিতেঃ (আমি এটা রিকমেন্ড করি) মাইক্রোসফটের এই কোর্সটা  [GitHub](#) [GitHub - microsoft/AI-For-Beginners: 12 Weeks, 24 Lessons, A...](#)

বাংলায়ঃ  [Abdullah Al Mamun Machine Learning 101 | Part 01 | Abdullah Al Mamun | Meta | ...](#)

Advice: এই জগতে ভালো কিছু করতে হলে, ইংরেজিতে শেখার কোনো বিকল্প নাই। তাই আস্তে আস্তে হলেও এখন থেকে ইংরেজিতে শেখা শুরু করা উচিত।

এই দুইটার পরে এইটা দেখলে স্টেপ বাই স্টেপ একটা ধারণা হয়ে যাবেঃ



AI-ML-Roadmap-from-scratch
aadi1011

এরপরেও কারো আরও সহজভাবে শুরু করার গাইড দরকার হলে শুধু এইটুকু শিখোঃ Python and its libraries (Numpy, Pandas, Matplotlib)। এইটুকু শেখার পর এই পোস্টটা এসে আবার পড়ো, পরের স্টেপ বুঝে যাবে।

একদম কিছুই না জানলে কিংবা নন-টেকনিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসলে দুইটা জিনিষ মাথায় রাখতে হবে। একটা হলো সবার কথা ইগ্নোর করে নিজের মোমেন্টাম গড়তে হবে--এর মানে যত পারো কিছু একটা রেগুলার শিখতে হবে। আর দ্বিতীয়টা হলো ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। এইটা কিভাবে হবে সেটা নিয়ে আমি আলাদা একটা রোডম্যাপ লিখবো, পেজে চোখ রাখো।

প্রশ্নঃ কোন পর্যায়ে এসে বুঝবো যে আমি ঠিকঠাক ভাবে সব শিখছি কিনা?

যেদিন এই ৬৫টা প্রশ্নের উত্তর সাবলীল ভাবে দিতে পারবে। কয়েক বছর লাগবে ওই পর্যন্ত যেতে। কিন্তু হয়ে যাবে। আরেকটা স্মার্ট কাজ করতে পারো, আগেই প্রশ্নগুলো দেখলে একটা ধারণা হয়ে যাবে কি কি টপিক কিভাবে পড়া উচিত যখন শিখতে যাবে।



MLQuestions
andrewekhalel

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারদের ডিম্যান্ড আর স্যালারি কেমন?

প্রথমত শুধু বাংলাদেশের জবের কথা ভুলে যেতে হবে কারণঃ

১) বাইরের অনেক কোম্পানিতেই জব করা যায় রিমোট ভাবে বাংলাদেশে থেকে (যেমন আমার জানা মতে অনেকে জার্মানির কোম্পানিতে রিমোট জব করে)

২) বাংলাদেশ যেকোনো প্রযুক্তিতে বিশ্বের থেকে কয়েকশতগুন পিছিয়ে। তো এখন যদি গিয়ে জব সাইটে সার্চ করো দেখবে তেমন জব নেই এই ফিল্ডে। এরপর মনে করলে যে তাহলে মনে হয়তো এর ডিম্যান্ড নেই। এখানেই একটা ভুল ধারণা আর ডিসিশন জন্ম নেয়। আর এতেই ফিউচারে যেসব স্কিল এর ডিম্যান্ড হবে সেগুলো শেখেনা মানুষ। একটা উদাহরণ দেইঃ ধরো ১০ মিনিট স্কুলের এখন কোনো জব পোস্টিং নাই এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার এর। এই দেখে তুমি ভাবলে যে এটা শিখলে তেমন দাম নাই। কিন্তু ৪-৫ বছরে ধরো AI application গুলো বাংলাদেশে পপুলার হওয়া শুরু করলো, একটা বাংলা চ্যাটজিপিটি তৈরি হলো আর 10 minute school এর মতো কোম্পানিগুলো এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করা শুরু করলো তাদের ওয়েব কারিকুলাম এর মান বৃদ্ধি করতে। তখন ধরা খেয়ে যাবা। এটা শুধু একটা উদাহরণ দিলাম। তোমাকে চিন্তা করতে হবে ফিউচারে (৫-১০ বছরে) কোন স্কিলটা সব থেকে কাজে লাগবে।

তো উপরের এইটুকু কন্টেন্ট মাথায় রেখে, জানা ভালো, শুরুতে একজন নতুন AI/ML ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশে সাধারণত ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা মাসিক পারিশ্রমিক পেতে পারে। তবে দুই-তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ একজন ইঞ্জিনিয়ার ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা মাসিক পারিশ্রমিক পেতে পারে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা লাখ টাকার উপরও আয় করতে পারে।

বিদেশে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের দেশগুলোতে AI/ML ইঞ্জিনিয়ারদের পারিশ্রমিক অনেক বেশি। শুরুতে: যুক্তরাষ্ট্রে একজন নতুন AI/ML ইঞ্জিনিয়ার বছরে ৮০,০০০ থেকে ১২০,০০০ ডলার পর্যন্ত আয় করতে পারে। এবং দুই-তিন বছরের অভিজ্ঞতা সহ একজন ইঞ্জিনিয়ার বছরে ১৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০ ডলার পর্যন্ত আয় করতে পারে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা বছরে ৩০০,০০০ ডলারের উপরও আয় করতে পারে।

ব্যক্তিগত মতামতঃ

এই জগত খুবই কঠিন এক সাধনা। তাই এইটার সাথে সাথে অন্য আরও দশটা জিনিষ শিখতে গেলে, এইটাও হবেনা, ওই দশটাও হবে না। তাই আমার প্রথম উপদেশ, কেউ এআই/মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে, বাকি অন্যান্য যে গোল/কাজ এর সাথে যায় না তা বাদ দিয়ে দাও। যা শেখার দরকার নাই তা শেখা বাদ দিয়ে দাও। ২-৩ বছরের জন্য এটলিস্ট। শেখার অনেক সময় আছে।

এই জগতে ম্যাথের অনেক কাজ কারবার আছে। তাই ম্যাথ লাভার না হলেও, কাজের ম্যাথ শেখার মতো ধৈর্য যার না আছে, সে এখনই ভুলে যাও এটার কথা। ধৈর্যই সবকিছু একটা ভালো Coder হওয়ার জন্য। যাদের ম্যাথ একমদই ভালো লাগেনা, তারা কিছুই হতে পারবা এই জগতে এমনটাও না। আরেক পথ আছে যেখানে API, Model, Integration, Design Patterns, Architecture এগুলো শিখে কিছু বানানোর স্কিল হলে সেটাই জব পাওয়ার জন্য অনেক জায়গায় যথেষ্ট। বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপ এসব জগতেও শাইন করা যায় এরকম Builder হয়ে। তো যে পথ ভালো লাগে সে পথে যাও কিন্তু বয়স কম থাকলে আর CSE ব্যাকগ্রাউন্ডের হলে আমি প্রথম পথে যেতে রিকমেন্ড করবো।

কিছু জিনিষ জানা দরকার তোমার যা উপরের কোথাও ফিট হয় না কিন্তু এই লাইনে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য জানা মাস্টঃ

- বাইরের কোম্পানিগুলো Open Source Contributions খোঁজে অনেক। উপরের জব ডিস্ক্রিপশনগুলো পড়লেই বুঝবে। এই জিনিষটা বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের কেউ বলে না। পরে জবে এপ্লাই করতে গিয়ে দেখে কখনো কোনো Open Source প্রজেক্ট-এ কন্ট্রিবিউট করেনি। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। তো এটা যত আগে থেকে সম্ভব করতে হবে। ইউটিউব ঘাঁটলে পেয়ে যাবে কিভাবে এটা করতে হয়। এছাড়া আমি একটা গাইডলাইন লিখবো এটা নিয়ে।
- নিজের একটা ব্লগ তৈরি করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দিবো। এটা খুবই ইজি, ইভেন গিটহাবে লিখলেও এনাফ, কিন্তু লিখতে হবে। কেন বলি। ইন্টারভিউতে কমন প্রশ্ন গুলো হবে, "Overfitting কি আর কিভাবে এভোয়েড করবে"। এখন উপরের রিসোর্সগুলো দেখে শিখে শিখে এক সময়ে এটা কোথাও শিখবে। কিন্তু ইন্টারভিউতে গিয়ে বলতে পারবেনা অথবা ভুলে যাবে। এটা এভোয়েড করার উপায় হলো যা যা শিখো সেটা নিয়ে লেখা। এটা নিজের পোর্টফলিও হিসেবেও দেখানো যায়।
- উড়াধুরা টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট বানিয়ে সেটা দিয়ে কখনো জব পাবে না। কিভাবে সঠিক ভাবে প্রজেক্ট বানাতে হয় সেটা এখানে দেখিয়েছি আমি:  Talha Chowdhury পরবর্তী প্রজেক্ট বানানোর আগে এই ভিডিওটির ৩টি প্রশ্নের উত্তর ...

আজকের আলাপ এটুকুই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পোস্টে যা আছে কেউ যদি এর সব রিসোর্সগুলো ঠিকঠাক ভাবে ব্যবহার করে, তাহলে সে Elon Musk এর "Show me your code" পোস্টের রিপ্লাই দেয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করবে। আমি self-learning এর কঠোর বিশ্বাসী এবং এর রেজাল্ট আমি নিজেই। সুতরাং, নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে প্রিপারেশন নাও কারণ Success হলো, When প্রিপারেশন meets লাক। শুভকামনা।

